ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ

ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук		В. В. Фомин
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

по курсу: Корпоративные информационные системы

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №	4321		И.А. Лаврешин
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Постановка задачи

Требуется провести планирование процесса разработки проекта “Разработка автоматизированной информационной системы учёта заказов и производства корпусной мебели «МебельПро»”.

Система предназначена для мебельного предприятия, изготавливающего корпусную мебель на заказ. Она должна фиксировать заявки клиентов, рассчитывать спецификацию и смету, резервировать материалы на складе, передавать задания в раскройный и сборочный участки и сопровождать отгрузку готовых изделий. Планирование охватывает полный цикл создания этой информационной системы — от постановки задачи до сдачи заказчику.

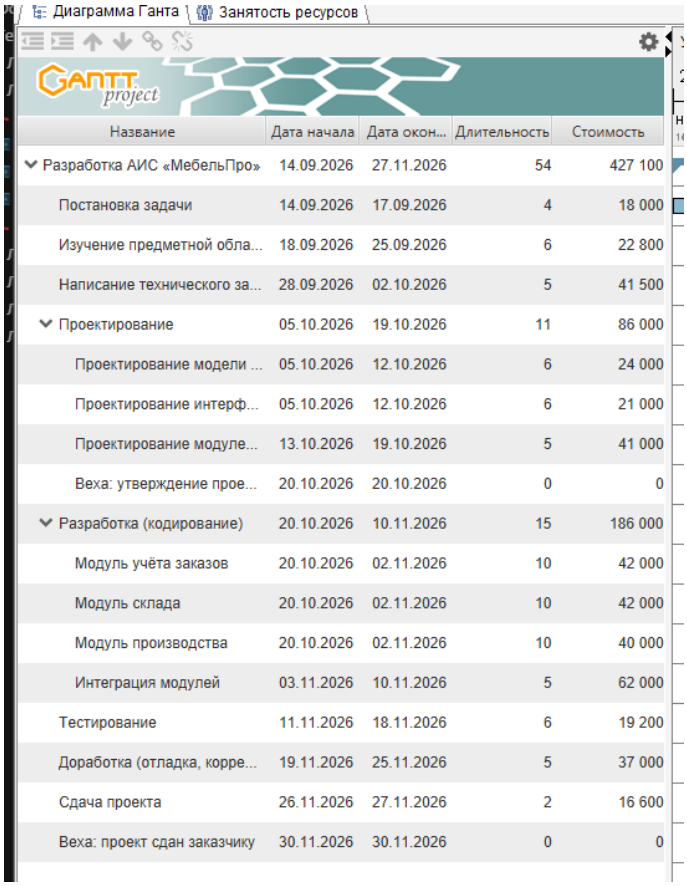
2 Список этапов и подэтапов

Прежде чем разрабатывать подробный план, выделены основные этапы разработки. Три позиции, отмеченные как сводные, являются задачами верхнего уровня, в которые добавлены подзадачи. Список содержит более восьми пунктов, как требует задание.

Таблица 1 – Предварительно сформированный список этапов и подэтапов

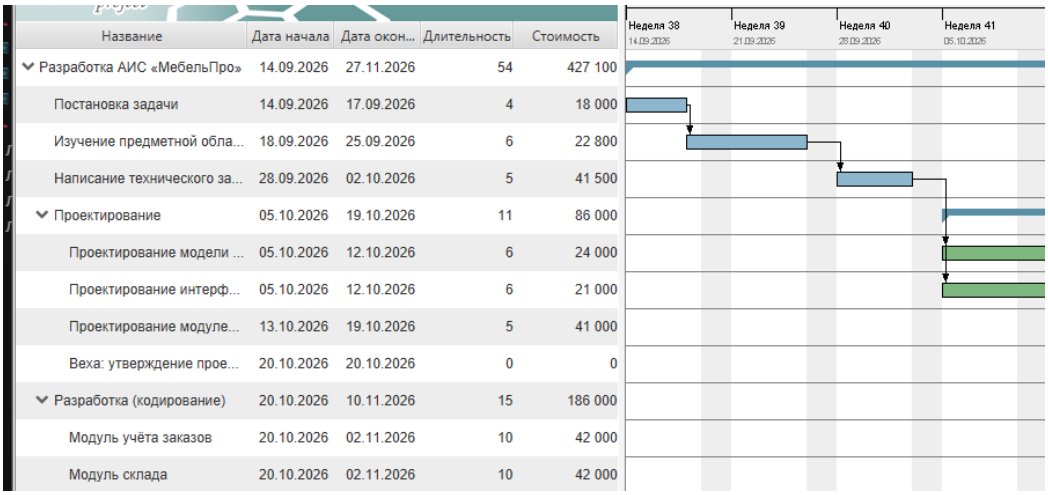
№	Наименование	Тип	Начало	Окончание	Длит., дн.
1	Постановка задачи	этап	14.09.2026	17.09.2026	4
2	Изучение предметной области	этап	18.09.2026	25.09.2026	6
3	Написание технического задания	этап	28.09.2026	02.10.2026	5
4	Проектирование	этап	05.10.2026	20.10.2026	12
5	Проектирование модели данных	подэтап	05.10.2026	12.10.2026	6
6	Проектирование интерфейсов	подэтап	05.10.2026	12.10.2026	6
7	Проектирование модулей системы	подэтап	13.10.2026	19.10.2026	5
8	Веха: утверждение проектных решений	веха	20.10.2026	20.10.2026	0 (веха)
9	Разработка (кодирование)	этап	21.10.2026	10.11.2026	15
10	Модуль учёта заказов	подэтап	21.10.2026	03.11.2026	10
11	Модуль склада	подэтап	21.10.2026	03.11.2026	10
12	Модуль производства	подэтап	21.10.2026	03.11.2026	10
13	Интеграция модулей	подэтап	04.11.2026	10.11.2026	5
14	Тестирование	этап	11.11.2026	18.11.2026	6
15	Доработка (отладка, корректировка)	этап	19.11.2026	25.11.2026	5
16	Сдача проекта	этап	26.11.2026	27.11.2026	2
17	Веха: проект сдан заказчику	веха	30.11.2026	30.11.2026	0 (веха)

Распараллеливание (требование задания). После утверждения ТЗ одновременно выполняются проектирование модели данных и проектирование интерфейсов. После вехи утверждения проектных решений одновременно разрабатываются три модуля: учёта заказов, склада и производства. Это сокращает длительность изготовления продукта по сравнению с строго последовательным планом.



Название	Дата начала	Дата окон...	Длительность	Стоимость
Разработка АИС «МебельПро»	14.09.2026	27.11.2026	54	427 100
Постановка задачи	14.09.2026	17.09.2026	4	18 000
Изучение предметной обла...	18.09.2026	25.09.2026	6	22 800
Написание технического за...	28.09.2026	02.10.2026	5	41 500
Проектирование	05.10.2026	19.10.2026	11	86 000
Проектирование модели ...	05.10.2026	12.10.2026	6	24 000
Проектирование интерф...	05.10.2026	12.10.2026	6	21 000
Проектирование модуле...	13.10.2026	19.10.2026	5	41 000
Веха: утверждение прое...	20.10.2026	20.10.2026	0	0
Разработка (кодирование)	20.10.2026	10.11.2026	15	186 000
Модуль учёта заказов	20.10.2026	02.11.2026	10	42 000
Модуль склада	20.10.2026	02.11.2026	10	42 000
Модуль производства	20.10.2026	02.11.2026	10	40 000
Интеграция модулей	03.11.2026	10.11.2026	5	62 000
Тестирование	11.11.2026	18.11.2026	6	19 200
Доработка (отладка, корре...	19.11.2026	25.11.2026	5	37 000
Сдача проекта	26.11.2026	27.11.2026	2	16 600
Веха: проект сдан заказчику	30.11.2026	30.11.2026	0	0

Рисунок 2 – Список задач и подзадач



Название	Дата начала	Дата окон...	Длительность	Стоимость
Разработка АИС «МебельПро»	14.09.2026	27.11.2026	54	427 100
Постановка задачи	14.09.2026	17.09.2026	4	18 000
Изучение предметной обла...	18.09.2026	25.09.2026	6	22 800
Написание технического за...	28.09.2026	02.10.2026	5	41 500
Проектирование	05.10.2026	19.10.2026	11	86 000
Проектирование модели ...	05.10.2026	12.10.2026	6	24 000
Проектирование интерф...	05.10.2026	12.10.2026	6	21 000
Проектирование модуле...	13.10.2026	19.10.2026	5	41 000
Веха: утверждение прое...	20.10.2026	20.10.2026	0	0
Разработка (кодирование)	20.10.2026	10.11.2026	15	186 000
Модуль учёта заказов	20.10.2026	02.11.2026	10	42 000
Модуль склада	20.10.2026	02.11.2026	10	42 000

Рисунок 3 – Применение отступа к задаче

3 Основные этапы управления проектом

Чтобы не вводить дату каждой задачи вручную, на закладке зависимых задач указана последовательность работ: связь «окончание — начало». Сводные задачи получают даты автоматически.

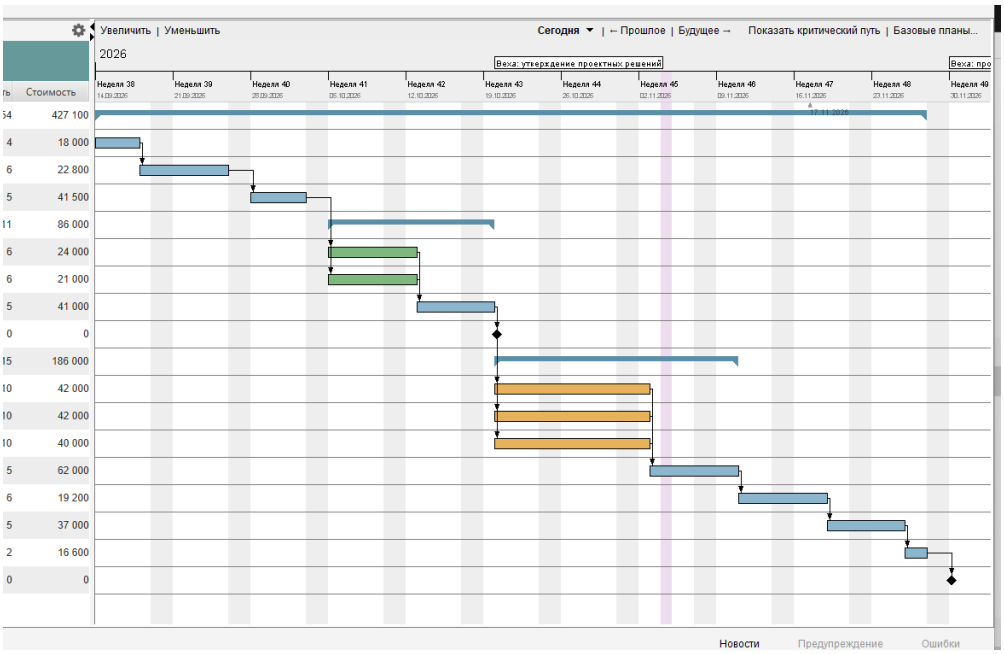


Рисунок 4 – Связи работ «окончание — начало» на диаграмме Ганта

На диаграмме Ганта последовательные этапы образуют цепочку, а запараллеленные подзадачи располагаются на одном интервале времени. Серым отмечены выходные по календарю проекта.

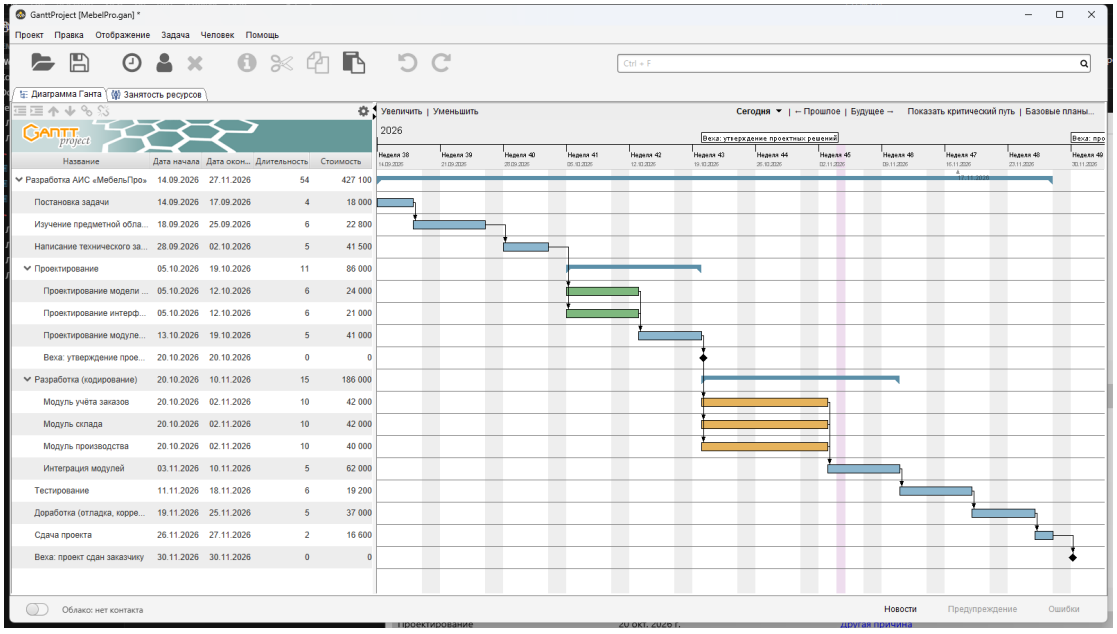


Рисунок 5 – Диаграмма Ганта (этапы и подэтапы)

Промежуточные точки созданы установкой признака вехи. В плане две вехи: утверждение проектных решений (запрещает начать кодирование раньше согласования) и сдача проекта заказчику.

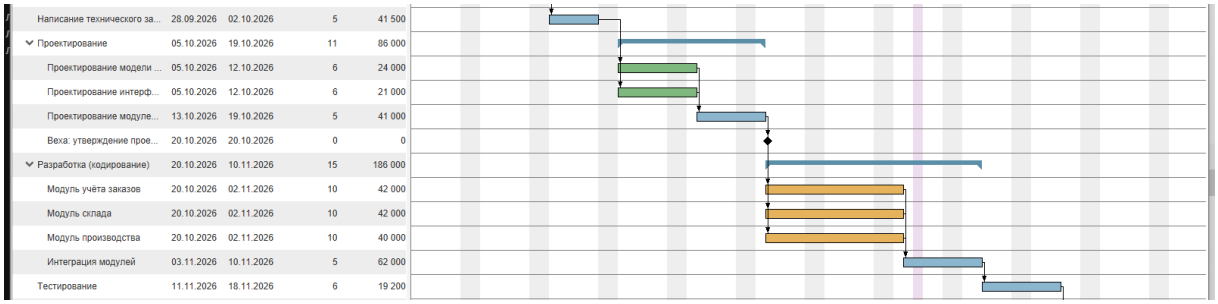


Рисунок 6 – Промежуточные точки (вехи) на диаграмме Ганта

Ресурсы добавлены через карточку сотрудника (имя, телефон, почта, роль). Ставка задана как характеристика ресурса — рублей за рабочий день. Назначение на задачи — 100 % загрузки.

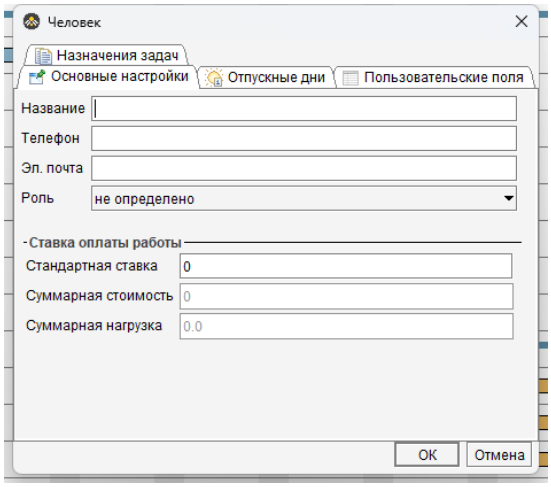


Рисунок 7 – Создание нового сотрудника

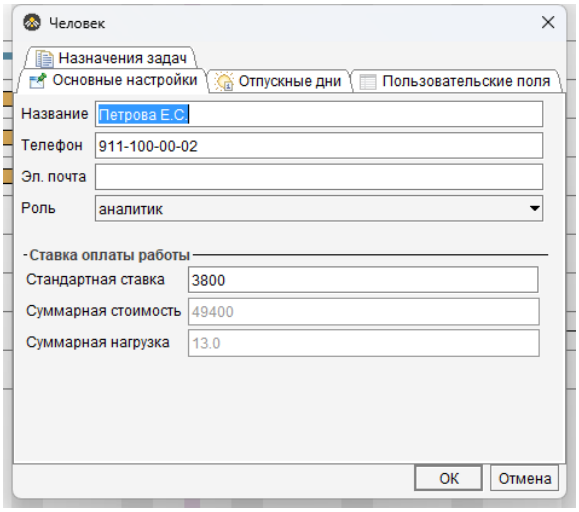


Рисунок 7а – Карточка сотрудника со ставкой и суммарной стоимостью

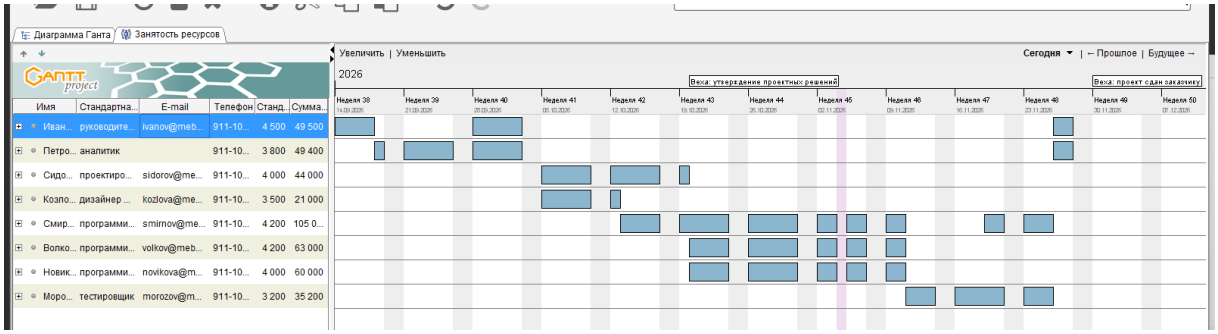


Рисунок 8 – Ресурсы, роли и ставки (руб./раб. день)

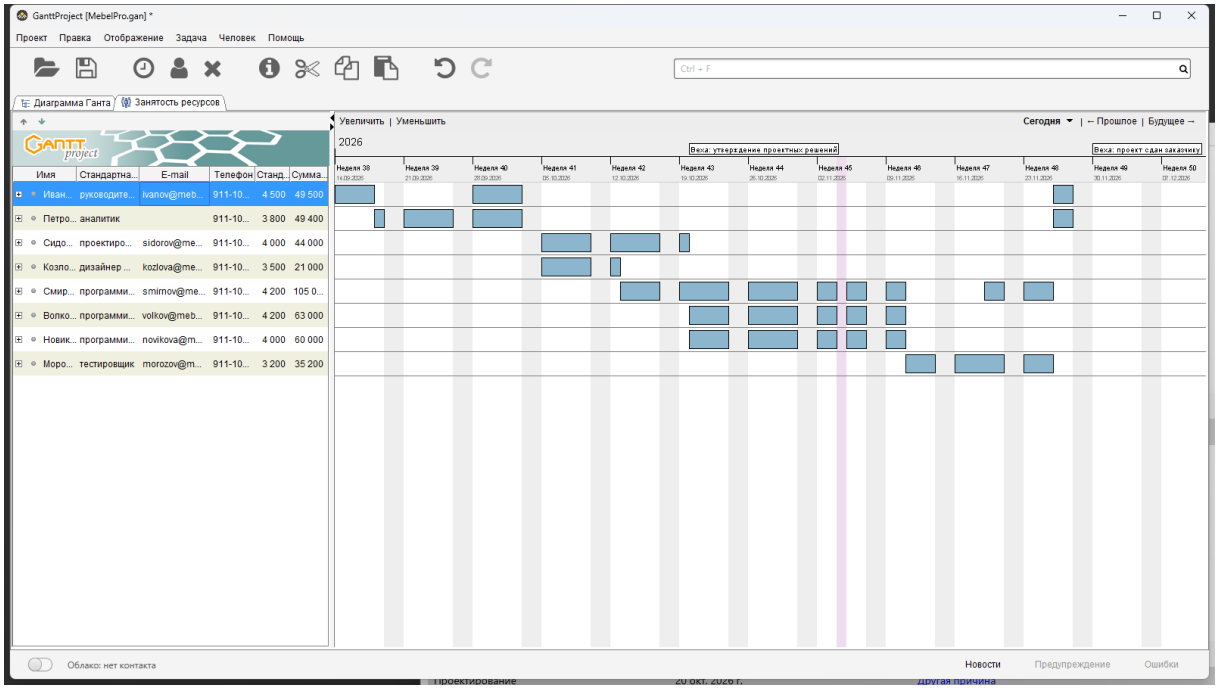


Рисунок 9 – Занятость ресурсов на интервале проекта

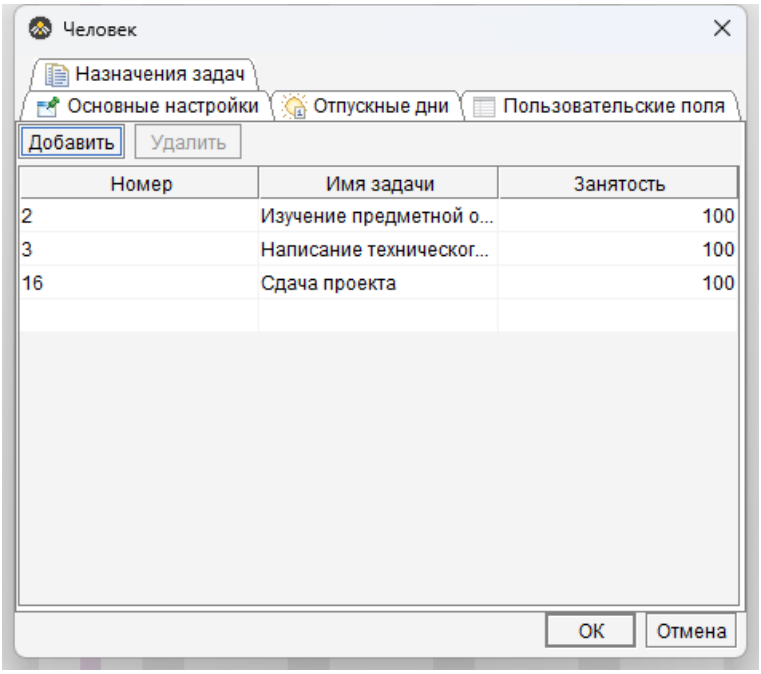


Рисунок 9а – Назначение сотрудника на задачи (100 % загрузки)

На диаграмме Ганта видны длительности, связи «окончание — начало» и столбец стоимости, полученной после назначения исполнителей. Параллельные модули (оранжевые) и ветви проектирования (зелёные) идут одновременно.

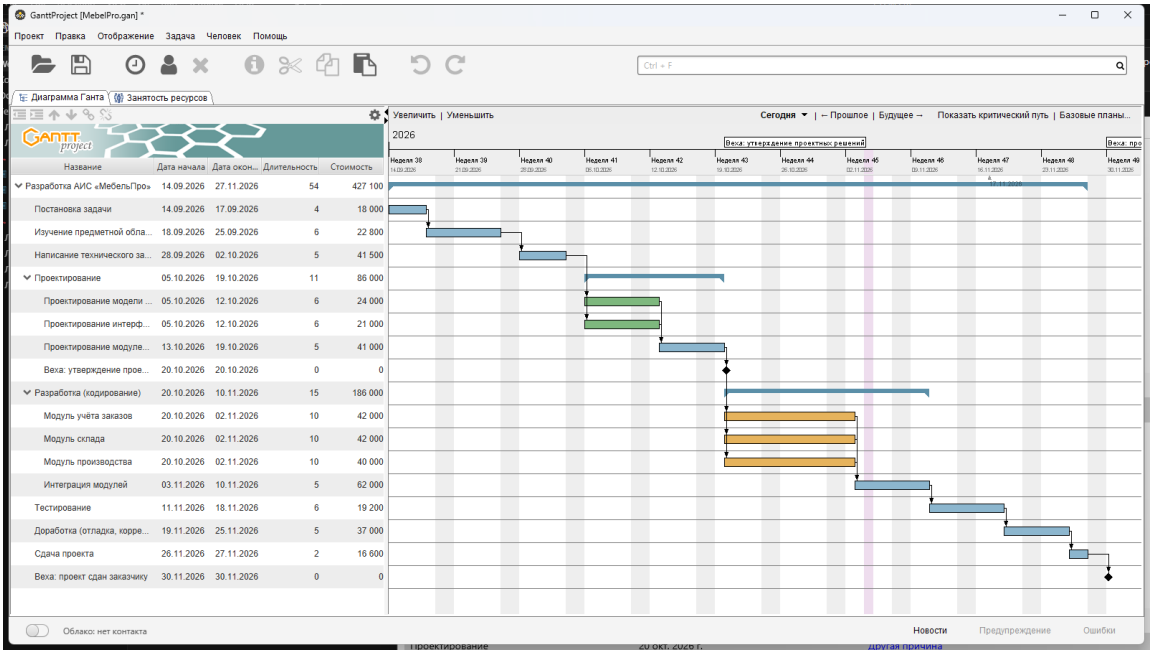


Рисунок 10 – Диаграмма Ганта после назначения ресурсов

В списке задач столбец «Стоимость» показывает затраты как произведение длительности в рабочих днях на ставку назначенных сотрудников. Для сводных задач стоимость суммируется по подзадачам. Та же расшифровка приведена в таблице 2.

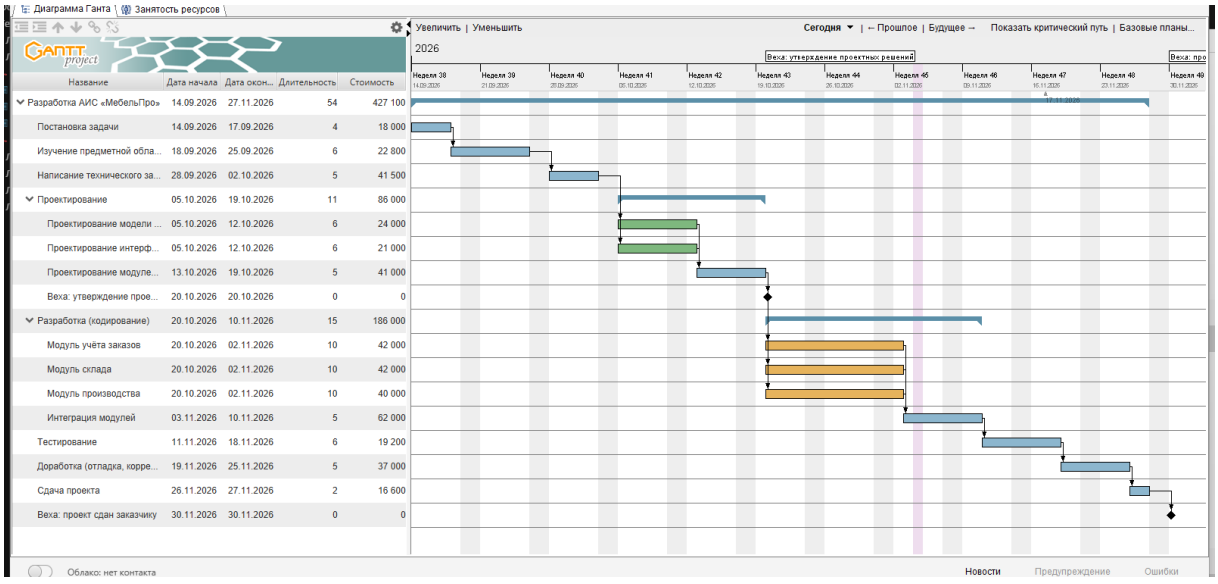


Рисунок 11 – Стоимость задач

Таблица 2 – Распределение ресурсов и затраты

№	Задача	Ресурсы	Длит.	Затраты, руб.
1	Постановка задачи	Иванов А.П.	4	18 000
2	Изучение предметной области	Петрова Е.С.	6	22 800
3	Написание технического задания	Петрова Е.С., Иванов А.П.	5	41 500
4	Проектирование	—	12	86 000
5	Проектирование модели данных	Сидоров М.И.	6	24 000
6	Проектирование интерфейсов	Козлова Н.В.	6	21 000
7	Проектирование модулей системы	Сидоров М.И., Смирнов Д.А.	5	41 000
8	Веха: утверждение проектных решений	—	0	0
9	Разработка (кодирование)	—	15	186 000
10	Модуль учёта заказов	Смирнов Д.А.	10	42 000
11	Модуль склада	Волков И.К.	10	42 000
12	Модуль производства	Новикова О.Л.	10	40 000
13	Интеграция модулей	Смирнов Д.А., Волков И.К., Новикова О.Л.	5	62 000
14	Тестирование	Морозов П.С.	6	19 200
15	Доработка (отладка, корректировка)	Смирнов Д.А., Морозов П.С.	5	37 000
16	Сдача проекта	Иванов А.П., Петрова Е.С.	2	16 600
17	Веха: проект сдан заказчику	—	0	0
	Итого по проекту			427 100

4 Развёрнутая диаграмма Ганта

Итоговый план: начало 14.09.2026, окончание 30.11.2026, длительность 56 рабочих дней, стоимость 427 100 руб. Критический путь проходит по цепочке постановка → обследование → ТЗ → (параллельное проектирование) → модули → интеграция → тестирование → доработка → сдача. Параллельные ветви не удлиняют критический путь: общая длительность определяется самой длинной из параллельных работ, а не их суммой.

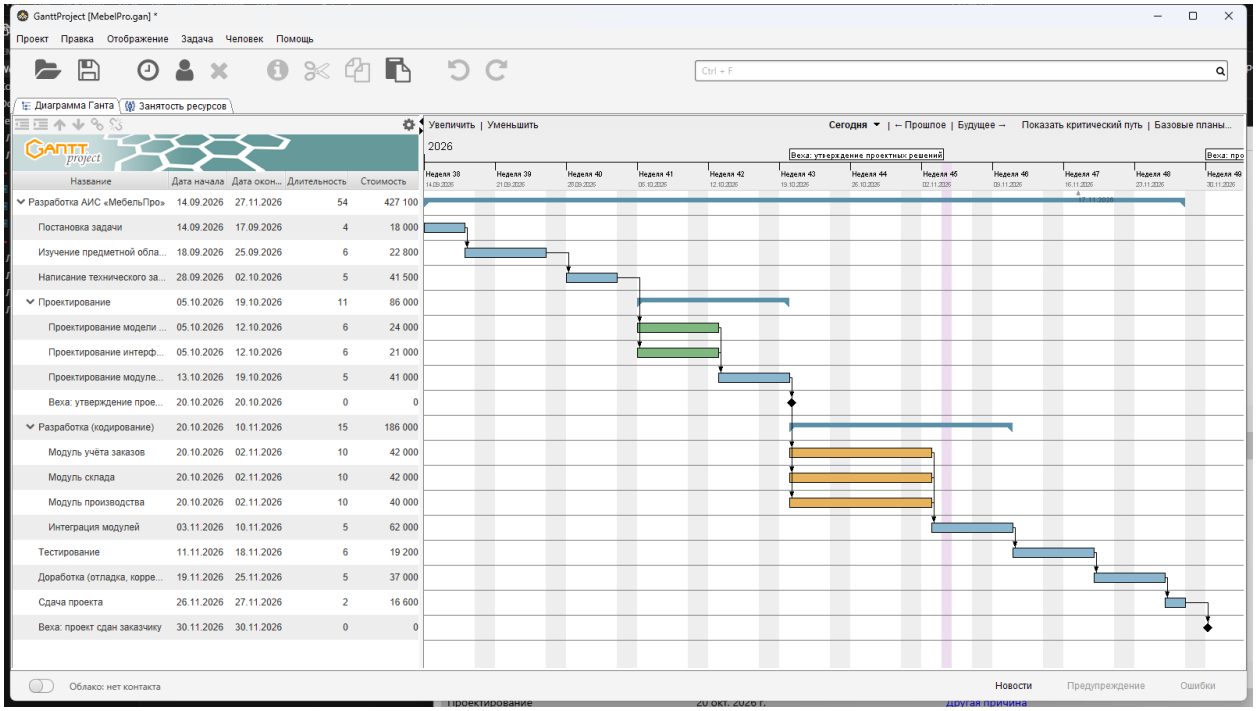


Рисунок 12 – Развёрнутая диаграмма Ганта проекта «МебельПро»

Заключение

Выполнено планирование разработки АИС «МебельПро»: сформированы этапы и подэтапы (более восьми позиций), задан календарь с выходными, установлены зависимости, введены две вехи, назначены человеческие ресурсы со ставками и рассчитаны затраты. Удалось распараллелить подзадачи основных этапов: проектирование модели данных и интерфейсов выполняются одновременно после ТЗ, модули заказов, склада и производства разрабатываются одновременно после утверждения проектных решений. За счёт этого сокращено общее время изготовления продукта по сравнению с последовательным выполнением тех же работ. Результат представлен развёрнутой диаграммой Ганта и файлом проекта MebelPro.gan.